FLUMIOXAZIN + PIROXASULFONE

Marcas comerciales: FIERCE RM – ISHAYI – MOYASU.

Nomenclatura Química:
flumioxazin: N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-en-1,2-dicarboxamida
piroxasulfone: 3-[[5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]methylsulfonyl]-5,5-dimethyl-4H-1,2-oxazole
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: fenilftalimida + isoxazolina
Acción: de contacto, sistémica.

Uso: herbicida (pre-siembra, pre-emergencia).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Capín (*Echinocloa colonna*) Grama rode silvestre (*Chloris virgata*) Pasto amargo (*Digitaria insulares*) Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Pasto morado (*Leptochloa mucronata*) Pie de gallina (*Eleusine indica*) Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus; Amaranthus palmeri*)	SUELOS LIVIANOS: (arenosos-franco y franco-arenosos) Cont. M.O. 1-2% 400 – 500 cm3/ha SUELOS MEDIANOS: (franco, franco-limosos) Cont. M.O. 2% 400 – 500 cm3/ha SUELOS PESADOS: (franco-arcillosos, arcillosos) 400 – 500 cm3/ha	N/C	Aplicar previo a la emergencia de las malezas, siguiendo la recomendación según tipo de suelo. Se recomienda la aplicación y dosis según tipo de suelo: Suelos Livianos: la dosis mayor debería aplicarse 15 días antes de la siembra del cultivo. La dosis menor debería aplicarse 7 días antes de la siembra. Debe ocurrir una lluvia de, al menos 20 mm, después de la aplicación y previa a la emergencia del cultivo. Suelos medianos: la dosis mayor debería aplicarse 7 días antes de la siembra del cultivo. La dosis menor debería aplicarse 1 día antes de la siembra. Debe ocurrir una lluvia de, al menos 20 mm, después de la aplicación y previa a la emergencia del cultivo. Suelos pesados: la dosis mayor debería aplicarse 3 días antes de la siembra del cultivo. La dosis menor puede aplicarse hasta en la preemergencia del cultivo. Debe ocurrir una lluvia de, al menos 20 mm, después de la aplicación y previa a la emergencia del cultivo.
Maíz	Capín (*Echinocloa colonna*) Grama rode silvestre (*Chloris virgata*) Pasto amargo (*Digitaria insulares*) Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Pasto morado (*Leptochloa mucronata*) Pie de gallina (*Eleusine indica*) Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus; Amaranthus palmeri*)	400 – 500 cm3/ha		Aplicar 10-15 días previo a la siembra del cultivo y previo a la emergencia de las malezas. (*)
Maní	Ataco o Amaranto (*Amaranthus spp.*) Capín (*Echinocloa colona*) Chloris (*Chloris spp.)* Pie de gallina (*Eleusine indica*)			

(*) La dosis mayor debería aplicarse en el caso de alta presión de maleza debido a la presencia de gran cantidad de semillas en el banco de semillas de suelo, cuando se espera un período de escasas precipitaciones luego de la aplicación del producto o cuando se quiera prolongar el período de acción residual del producto.

INFORMACIÓN GENERAL:
Es un herbicida pre-emergente para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha, incluidas las que presentan resistencia a inhibidores de ALS, inhibidores de ACCasa y glifosato que infestan los cultivos de soja y maíz.

Requiere de una lluvia de, al menos, 20 mm dentro de los 15 días posteriores a la aplicación para ser activado. Los períodos de sequía posteriores a la aplicación del producto resultan en una disminución de la eficacia.

Modo de acción: Los ingredientes activos son piroxasulfone + flumioxazin.

Piroxasulfone forma parte de la familia de las Isoxazolinas, actúa sobre la síntesis de ácidos grasos de cadena larga (VLCFAs) inhibiendo la división celular. Controla la germinación impidiendo la división celular de la raíz. Las malezas mueren antes de emerger o bien inmediatamente después de salir a la superficie. Su residualidad en el suelo depende de las características del mismo y de las condiciones climáticas, y las labores realizadas en el cultivo.

Flumioxazin actúa inhibiendo a la enzima protóxidoporfirinogen oxidasa (PPO), que interviene en el proceso de síntesis de clorofila. Cuando esta enzima está inhibida se acumulan radicales oxígeno que provocan la destrucción de las membranas celulares debido a la peroxidación de los lípidos.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación
Realizar una dilución previa del producto antes de agregarlo al tanque de la pulverizadora.
Llenar el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de agua agregando la pre dilución.
En caso de utilizar aceites emulsionables, minerales o vegetales, adicionarlos al tanque del pulverizador en último lugar, con los agitadores en movimiento.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN
Aplicar con equipos terrestres o aéreos respetando los siguientes parámetros en cuanto a calidad de aplicación:
Volumen de aplicación para equipos terrestres: 80-100 l/ha
Cobertura: 30 – 40 gotas /cm2
Tamaño de gota: 200 – 400 micrones
Uniformidad: 20-30 % Coeficiente de Variación
NO APLICAR EN CONDICIONES DE ALTA TEMPERATURA (>30ºC) Y BAJA HUMEDAD RELATIVA (>50%).

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DE EQUIPOS DE PULVERIZACION:
El equipo pulverizador debe encontrarse limpio, sin residuos de productos anteriormente utilizados.
Utilizar un detergente o producto de limpieza recomendado para equipos pulverizadores, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Debe hacerse un triple lavado de la totalidad el equipo luego de la aplicación.
Si luego de la aplicación está prevista la utilización del equipo para realizar pulverizaciones foliares selectivas (post emergencia), independientemente del cultivo y/o producto que se utilice, debe procurarse una completa limpieza del equipo.

Procedimiento para la limpieza de equipos de pulverización: Vacíe completamente el tanque y enjuague a fondo el equipo, incluyendo el interior y el exterior del tanque, mangueras, boquillas y filtros. Llene el tanque con agua limpia y añada detergente o producto de limpieza recomendado para equipos pulverizadores. Déjelo circular por el equipo durante 5 minutos. Luego enjuague todas las mangueras, tuberías, filtros y boquillas durante 15 minutos como mínimo. Afloje los diafragmas antes de vaciar el equipo de aspersión para que la solución limpiadora pase por el diafragma abierto. Remueva todos los filtros y boquillas y enjuáguelas en agua limpia. Nunca deje producto (caldo) en la pulverizadora, si el mismo no va a ser utilizado en las próximas horas.

Recomendaciones de uso:
Todas las recomendaciones se refieren al uso bajo sistema de siembra directa, con coberturas de rastrojo de al menos 40%. En caso del uso en sistemas de labranza convencional, todos los intervalos entre aplicación y emergencia deben alejarse 7 días más de lo establecido anteriormente. Se mantiene la condición de que se produzca una lluvia de al menos 20 mm entre la aplicación y emergencia del cultivo.

Restricciones de uso:
La aplicación de FIERCE RM debe realizarse siempre previo a la emergencia de malezas. En caso de haber malezas nacidas se recomienda realizar una aplicación con un herbicida postemergente para controlarlas. Luego, con el lote sin cobertura verde puede realizarse la aplicación de FIERCE bajo las condiciones recomendadas.
En el caso que la cobertura verde de malezas sea inferior a 30% puede realizarse la aplicación conjunta FIERCE y un herbicida postemergente con actividad sobre las malezas presentes.

Períodos de carencia:
No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: No corresponde tiempo de reingreso al área tratada.
El presente producto debe ser comercializado conforme a la/s normativas provinciales y/o municipales correspondientes.

Compatibilidad: es compatible con otros herbicidas. Antes de realizar una mezcla consulte con un ingeniero agrónomo.

Fitotoxicidad: no se ha observado a las dosis recomendadas.

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación:
A fin de evitar tener caldo remanente, deberá calcular la cantidad justa de producto a utilizar para la superficie a tratar. En caso de sobrar no se debe eliminar en cursos de agua (canales, acequias, arroyos, etc). Se deberán eliminar sobre alambrados y caminos internos a una mayor dilución, lejos de la circulación de personas y animales. Los envases deben ser Triple Lavados o lavados a presión, inutilizados por perforación o compactación, y posteriormente entregar los envases en un "centro de almacenamiento transitorio". Los envases luego serán eliminados mediante empresas habilitadas para tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

Almacenamiento:
Almacenar en lugar cerrado, fresco, seco y lejos de la luz del sol. Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de semillas, alimentos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.

Derrames:
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final.
Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

Clasificación (modo o sitio de acción): 14 (HRAC) + 15 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:
Del producto formulado
DL50 oral aguda: 5000 mg/Kg (rata).
DL50 dermal aguda > 5000 mg/Kg (rata).
CL50 inhalación > 1.05 mg/L

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Virtualmente no tóxico para abejas.
Prácticamente no tóxico para aves.
Muy tóxico para peces y organismos acuáticos. No verter producto ni lavar envases en cursos de agua naturales ni artificiales.
Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua de 10 metros.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FIERCE RM	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	39782	SC	15% + 34.5%	IV
ISHAYI	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41316	SC	15% + 34.5%	IV
MOYASU	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41325	SC	15% + 34.5%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.